සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 17 MARKING

2025/10/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following statements best describes the difference between primary and secondary storage in a computer system?
   පරිගණක පද්ධතියක ප්‍රාථමික සහ ද්විතියික ආචයනය අතර වෙනස වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයෙන්ද?

   1) Primary storage is used for long-term data retention, while secondary storage is used for temporary data storage and is faster.
      ප්‍රාථමික ආචයනය දිගු කාලීන දත්ත රඳවා තබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන අතර ද්විතියික ආචයනය තාවකාලික දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර එය වේගවත් වේ.
   2) Primary storage includes devices like hard drives and SSDs, while secondary storage includes volatile memory such as RAM.
      ප්‍රාථමික ගබඩාවට දෘඪ තැටි සහ SSD වැනි උපාංග ඇතුළත් වන අතර ද්විතියික ගබඩාවට RAM වැනි නශ්‍ය මතකය ඇතුළත් වේ.
   3) <u>Primary storage is faster and used for immediate data access, whereas secondary storage is slower and used for long-term data storage.</u>
      ප්‍රාථමික ආචයනය වේගවත් වන අතර ක්ෂණික දත්ත ප්‍රවේශය සඳහා භාවිතා කරයි, ද්විතියික ආචයනය මන්දගාමී වන අතර දිගු කාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.
   4) Primary storage is used exclusively for storing operating system files, while secondary storage is used for user data only.
      ප්‍රාථමික ආචයනය මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු ගබඩා කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා වන අතර ද්විතියික ආචයනය පරිශීලක දත්ත සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.
   5) Primary storage refers to external devices connected to the computer, while secondary storage refers to internal components.
      ප්‍රාථමික ආචයනය යනු පරිගණකයට සම්බන්ධ බාහිර උපාංග වන අතර ද්විතියික ආචයනය යනු අභ්‍යන්තර සංරචක වේ.

Answer: 3)

- Primary storage (such as RAM) is faster and used for immediate access to data that is currently being processed by the computer. It is volatile, meaning the data is lost when the power is turned off.
  ප්‍රාථමික ආචයනය (RAM වැනි) වේගවත් වන අතර දැනට පරිගණකය විසින් සකසන ලද දත්ත වෙත ක්ෂණික ප්‍රවේශය සඳහා භාවිතා කරයි. එය නශ්‍ය වේ, එනම් බලය අක්‍රිය වූ විට දත්ත නැති වී යයි.
- Secondary storage (such as hard drives or SSDs) is slower but used for long-term storage of data. It is non-volatile, so data is retained even when the computer is powered off.
  ද්විතියික ආචයනය (දෘඪ තැටි හෝ SSD වැනි) මන්දගාමී නමුත් දිගු කාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. එය නශ්‍ය නොවේ, එබැවින් පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත වූ විට පවා දත්ත රඳවා තබා ගනී.

1. **Statement / ප්‍රකාශ 01**
   Incorrect statement. Primary storage (RAM) is used for temporary data storage, and secondary storage is used for long-term retention.
   වැරදි ප්‍රකාශයකි. ප්‍රාථමික ආචයනය (RAM)තාවකාලික දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර ද්විතියික ගබඩාව දිගු කාලීන රඳවා තබා ගැනීම සඳහා භාවිතා වේ.

2. **Statement / ප්‍රකාශ 02**
   Incorrect statement. Primary storage includes volatile memory like RAM, while secondary storage includes non-volatile memory like hard drives.
   වැරදි ප්‍රකාශයකි. ප්‍රාථමික ආචයනයට RAM වැනි නශ්‍ය මතකය ඇතුළත් වන අතර ද්විතියික ගබඩාවට දෘඪ තැටි වැනි නශ්‍ය නොවන මතකය ඇතුළත් වේ.

3. **Statement / ප්‍රකාශ 03**
   Correct statement. Primary storage (RAM) is faster and used for immediate data access, while secondary storage (hard drives or SSDs) is slower and used for long-term data storage.
   නිවැරදි ප්‍රකාශයකි. ප්‍රාථමික ආචයනය (RAM) වේගවත් වන අතර ක්ෂණික දත්ත ප්‍රවේශය සඳහා භාවිතා කරයි, ද්විතියික ගබඩාව (දෘඪ තැටි හෝ SSD) මන්දගාමී වන අතර දිගු කාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

4. **Statement / ප්‍රකාශ 04**
   Incorrect statement. Primary storage is not exclusively used for storing operating system files. It is used for various active processes.
   වැරදි ප්‍රකාශයකි. ප්‍රාථමික ආචයනය මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු ගබඩා කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා නොවේ. එය විවිධ ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාවලින් සඳහා භාවිතා වේ.

5. **Statement / ප්‍රකාශ 05**
   Incorrect statement. Primary storage (RAM) is internal, and secondary storage (hard drives or SSDs) can also be internal, not just external devices.
   වැරදි ප්‍රකාශයකි. ප්‍රාථමික ආචයනය RAM අභ්‍යන්තර වන අතර ද්විතියික ආචයනය (දෘඪ තැටි හෝ SSD) බාහිර උපාංග පමණක් නොව අභ්‍යන්තර ද විය හැක.

The correct answer is 3) Primary storage is faster and used for immediate data access, whereas secondary storage is slower and used for long-term data storage.
නිවැරදි පිළිතුර 3) ප්‍රාථමික ආචයනය වේගවත් වන අතර ක්ෂණික දත්ත ප්‍රවේශය සඳහා භාවිතා කරයි, ද්විතියික ආචයනය මන්දගාමී වන අතර දිගු කාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

2. Which of the following tools is best suited for reading checks in a banking system?
   බැංකු පද්ධතියක චෙක්පත් කියවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු පහත සඳහන් මෙවලම කුමක්ද?

   1) Optical Character Recognition / ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවනය (OCR)
   2) Magnetic Ink Character Recognition / චුම්බක තීන්ත අක්ෂර කියවනය (MICR)
   3) Bar code reader / තීරු කේත කියවනය
   4) Magnetic strip reader / චුම්භක තීරු කියවනය
   5) Optical Mark Recognition / ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය (OMR)

   Answer: 2)

   In banking systems, checks are typically processed using specialized tools to ensure accurate and efficient reading of important information such as the bank code, account number, and check number.
   බැංකු පද්ධති තුළ, බැංකු කේතය, ගිණුම් අංකය සහ චෙක්පත් අංකය වැනි වැදගත් තොරතුරු නිවැරදිව හා කාර්යක්ෂමව කියවීම සහතික කිරීම සඳහා විශේෂිත මෙවලම් භාවිතයෙන් චෙක්පත් සාමාන්‍යයෙන් සකසනු ලැබේ.

   1) **Optical Character Recognition / ප්‍රකාශ අක්ෂර කියවනය (OCR):**
      OCR is used to recognize printed or handwritten characters by converting them into machine-readable text. However, it is not specifically designed to read the magnetic ink used on checks, making it less reliable for banking checks.
      මුද්‍රිත හෝ අතින් ලියන ලද අනුලක්ෂණ යන්ත්‍රයෙන් කියවිය හැකි පාඨ බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් හඳුනා ගැනීමට OCR භාවිතා කරයි. කෙසේ වෙතත්, එය චෙක්පත් සඳහා භාවිතා කරන චුම්බක තීන්ත කියවීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර නොමැති අතර, එය බැංකු චෙක්පත් සඳහා අඩු විශ්වසනීයත්වයක් ඇති කරයි.

   2) **Magnetic Ink Character Recognition / චුම්බක තීන්ත අක්ෂර කියවනය (MICR):**
      MICR is specifically designed for reading checks in banking systems. It uses magnetic ink printed in a specific font (E-13B or CMC-7) to encode key information on the check. MICR is highly accurate, secure, and resistant to errors caused by smudges or damages, making it the best-suited tool for reading checks.
      MICR විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ බැංකු පද්ධතිවල චෙක්පත් කියවීම සඳහා ය. එය චෙක්පතේ ප්‍රධාන තොරතුරු සංකේතනය කිරීම සඳහා නිශ්චිත අකුරු (E-13B හෝ CMC-7) මුද්‍රණය කරන ලද චුම්බක තීන්ත භාවිතා කරයි. MICR ඉතා නිරවද්‍ය, ආරක්ෂිත සහ smudge හෝ හානි හේතුවෙන් ඇති වන දෝෂ වලට ප්‍රතිරෝධී වන අතර, එය චෙක්පත් කියවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු මෙවලම බවට පත් කරයි.

3) **Bar Code Reader / තීරු කේත කියවනය:**
Bar code readers are used to scan bar codes, which are not present on checks. Therefore, this tool is not applicable for check reading.
චෙක්පත් වල නොමැති තීරු කේත පරිලෝකනය කිරීමට තීරු කේත කියවනය භාවිතා කරයි. එබැවින්, චෙක්පත් කියවීම සඳහා මෙම මෙවලම අදාළ නොවේ.

4) **Magnetic Strip Reader / චුම්භක තීරු කියවනය:**
Magnetic strip readers are used to read data stored on magnetic strips, typically found on credit cards or ID cards, but not on checks.
චුම්බක තීරු කියවනය භාවිතා කරනුයේ චුම්බක තීරු මත ගබඩා කර ඇති දත්ත කියවීමට, සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හෝ හැඳුනුම්පත් වල දක්නට ලැබෙන නමුත් චෙක්පත් වල නොවේ.

5) **Optical Mark Recognition / ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය (OMR):**
OMR is used to detect marked areas on forms, such as in multiple-choice answer sheets. It cannot read the specific characters or magnetic ink used on checks.
බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍ර වැනි ආකෘති පත්‍රවල සලකුණු කළ ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීමට OMR භාවිතා කරයි. චෙක්පත්වල භාවිතා කරන විශේෂිත අක්ෂර හෝ චුම්බක තීන්ත කියවිය නොහැක.

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර:

2) Magnetic Ink Character Recognition (MICR)
MICR is the best-suited tool for reading checks because it is specifically designed to handle the magnetic ink and format used in banking systems.
MICR යනු බැංකු පද්ධතිවල භාවිතා වන චුම්බක තීන්ත සහ ආකෘතිය හැසිරවීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති නිසා චෙක්පත් කියවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු මෙවලම වේ.

3. Which of the following is most suitable for carrying a data file with a capacity of 2^{36} nibbles from one place to another?
2^{36} නිබල් ප්‍රමාණයක ධාරිතාවක් සහිත දත්ත ගොනුවක් එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමට වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ පහත කවරක්ද?

1) DVD Drive. / සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටිය.
2) RAM with a capacity of 64GB. / 64GB සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය.
3) <u>Blu-ray disc. / බ්ලූරේ තැටිය.</u>
4) Floppy disk. / නම්‍ය තැටිය.
5) SD card with a capacity of 16GB. / 16GB මතක කාඩ්පත.

Answer: 3)

First,we need to convert the nibal quantity of 2^{36} to GB quantity.
ප්‍රථමයෙන් 2^{36} ක නිබල ප්‍රමාණය GB ප්‍රමාණයට පරිවර්තනය කල යුතුය.

$2^{36}=2^{36}/2^1$ Bytes = 2^{35}Bytes
2^{35}Bytes = $2^{35}/2^{10}$KB = 2^{25}KB
2^{25}KB = $2^{25}/2^{10}$MB = 2^{15}MB
2^{15}MB = $2^{15}/2^{10}$GB = 2^5GB
2^5GB=32GB

The maximum capacity of a floppy disk is about 3 MB and the maximum capacity of a DVD drive is about 9.4 GB.
floppy disk හි උපරිම ධාරිතාව MB 3ක් පමණ වන අතර DVD ධාවකයකද උපරිම ධාරිතාව GB 9.4 ක් පමණ වෙයි.

Therefore, answer numbers 1, 4, and 5 can be eliminated.
එමනිසා පිළිතුරු අංක 1, 4, සහ 5 ඉවත් කල හැකි වේ.

RAM is volatile memory and therefore not suitable for carrying data around.
RAM නශ්‍ය මතකයක් වන බැවින් දත්ත එහා මෙහා රැගෙන යාම සඳහා යෝග්‍ය නොවේ.

The capacity of a Blu-ray disc ranges from 25 GB to 128 GB. So the answer is this.
Blu-ray තැටියක ධාරිතාවය 25 GB සිට 128 GB පරාසයක් දක්වා පවතී. එමනිසා පිළිතුර මෙය වේ.

4. …A… provides necessary server environment for software developments.
…A… මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සේවාදායක පරිසරයක් සපයයි.

…B… provides software installed in cloud without installing the software required by the user.
…B… පරිශීලකයාට අවශ්‍ය මෘදුකාංග ස්ථාපනය නොකර ජකදමා හි ස්ථාපනය කර ඇති මෘදුකාංග සපයයි.

…C… provides a virtual environment of servers to provide space to store data and software applications.
…C… දත්ත සහ මෘදුකාංග යෙදුම් ගබඩා කිරීමට ඉඩ ලබා දීම සඳහා අතථ්‍ය පරිසරයක් සපයයිග

Which of the following represents the correct answers for A, B and C respectively?
A, B හා C සඳහා නිවැරදි යෙදුම් පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක්ද?

1) Iaas, Saas, Paas
2) Paas, Iaas, Saas
3) Saas, Paas, Iaas
4) Paas, Saas, Iaas
5) Iaas, Paas, Saas

Answer: 4)

IaaS, PaaS, and SaaS are three main categories of cloud computing services.
IaaS, PaaS සහ SaaS යනු වළාකුළු පරිගණක සේවාවල ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනකි.

PaaS (Platform as a service / සේවාවක් ලෙස වේදිකාව)
PaaS provides a platform allowing customers to develop, run, and manage applications without the complexity of building and maintaining the infrastructure.
යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීමේ සහ නඩත්තු කිරීමේ සංකීර්ණතාවයකින් තොරව පාරිභෝගිකයින්ට යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීමට, ධාවනය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසන වේදිකාවක් ජී සපයයි.
eg: Google App Engine
Microsoft Azure App Services

SaaS (Software as a service / සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංග)
SaaS delivers software applications over the internet, on a subscription basis. These applications are hosted
and maintained by the service provider, freeing users from installing and managing software on their own
computers or servers.
SaaS දායකත්ව පදනම මත අන්තර්ජාලය හරහා මෘදුකාංග යෙදුම් ලබා දෙයි. මෙම යෙදුම්, සේවා සපයන්නා විසින් සත්කාරක සහ නඩත්තු කිරීම් කරනු ලබන අතර, මෙමගින් පරිශීලකයන් ඔවුන්ගේම පරිගණක හෝ සේවාදායකයන් මත මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීමෙන් නිදහස් කරයි.
eg: Google Workspace
Microsoft Office 365

IaaS (Infrastructure as a service / සේවාවක් ලෙස මෘදුකාංග)
IaaS provides virtualized computing resources over the internet. It allows businesses to rent virtual machines, storage, and networks, offering a high degree of flexibility and control over the hardware.
IaaS අන්තර්ජාලය හරහා අථත්‍ය පරිගණක සම්පත් සපයයි. එය ව්‍යාපාරවලට අථත්‍ය යන්ත්‍ර, ගබඩා සහ ජාල
කුලියට ගැනීමට ඉඩ සලසයි. එමගින් දෘඩාංග මත ඉහළ නම්‍යශීලී බවක් සහ පාලනයක් ලබා දෙයි.
eg: Amazon Web Services
Google Compute Engine
Microsoft Azure Virtual Machines

Accordingly, the answers for A, B and C are Paas, Saas and Iaas. So the correct answer number is 4.
ඒ අනුව A, B සහ C සඳහා Paas, Saas සහ Iaas ලෙස පිළිතුරු ලැබේ. එමනිසා නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

5. The displays related to the factors of highest heat generation, lowest energy consumption, and highest cost are respectively,
ඉහළම තාප ජනනයක් සිදු වීම, අවම බලශක්ති පරිභෝජනයක් සිදු කිරීම, හා ඉහළම පිරිවැයක් සහිත වීම යන සාධක වලට අදාල සංදර්ශක පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ,

1) CRT, LCD, LED
2) CRT, LED, LCD
<u>3) CRT, LED, LED</u>
4) CRT, CRT, LED
5) LCD, CRT, LED

Answer: 3)

Explanation of the correct answer / නිවැරදි පිළිතුර පැහැදිලි කිරීම,

Highest Heat Generation / ඉහළම තාප උත්පාදනය: CRT
Cathode Ray Tube (CRT) displays are known for generating the most heat among common display types. This is because CRT technology relies on electron beams that light up phosphors on the screen, which requires a significant amount of power. The large cathode ray tube and electron gun components also contribute to the heat output. Therefore, CRTs are recognized for their high heat generation.
කැතෝඩ කිරණ නළ (CRT) සංදර්ශක සාමාන්‍ය සංදර්ශක වර්ග අතරින් වඩාත්ම තාපය ජනනය කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මෙයට හේතුව CRT තාක්ෂණය තිරය මත පොස්පරස් ආලෝකමත් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ මත රඳා පවතින අතර ඒ සඳහා සැලකිය යුතු බලයක් අවශ්‍ය වේ. විශාල කැතෝඩ කිරණ නළ සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කු සංරචක ද තාප ප්‍රතිදානයට දායක වේ. එබැවින් CRT ඉහළ තාප උත්පාදනය සඳහා පිළිගනු ලැබේ.

Lowest Energy Consumption / අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය: LED
LED (Light Emitting Diode) displays are the most energy-efficient. LEDs light up individual diodes only as needed, unlike older technologies that might illuminate the entire screen regardless of the displayed content. This targeted illumination method significantly reduces power consumption, making LEDs the display type with the lowest energy consumption.
LED (ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ) සංදර්ශක වඩාත්ම බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ. LED මඟින් තනි ඩයෝඩ අවශ්‍ය පරිදි පමණක් ආලෝකමත් කරයි, පැරණි තාක්ෂණයන් මෙන් නොව ප්‍රදර්ශනය වන අන්තර්ගතය නොසලකා සම්පූර්ණ තිරයම ආලෝකමත් කළ හැක. මෙම ඉලක්කගත ආලෝකකරණ ක්‍රමය බලශක්ති පරිභෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි, එය අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය සහිත තිර වර්ගය LED සංදර්ශක බවට පත් කරයි.

Highest Cost / ඉහළම පිරිවැය: LED
Modern LED displays are often the most expensive due to their advanced features, such as high resolution, smart capabilities, and high dynamic range (HDR). The technology and materials required to produce these high-quality displays add to their cost. Therefore, LEDs are usually the highest cost display type among the options provided.
ඉහළ විභේදන, ස්මාර්ට් හැකියාවන් සහ ඉහළ ගතික පරාසය (HDR) වැනි උසස් විශේෂාංග නිසා නවීන LED සංදර්ශක බොහෝ විට මිල අධික වේ. මෙම උසස් තත්ත්වයේ සංදර්ශක නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණය සහ ද්‍රව්‍ය ඒවායේ පිරිවැය වැඩි කරයි. එබැවින්, LED සාමාන්‍යයෙන් සපයනු ලබන විකල්පයන් අතර ඉහළම පිරිවැය සංදර්ශක වර්ගය වේ.

Explanation of incorrect options / වැරදි පිළිතුරු පැහැදිලි කිරීම,

1) CRT, LCD, LED
This option correctly identifies CRTs as the display type with the highest heat generation, which is accurate. However, it incorrectly assigns the lowest energy consumption to LCDs. While LCDs are more energy-efficient than CRTs, they do not match the efficiency of LEDs.
මෙම විකල්පය CRTs ඉහළම තාප උත්පාදනය සහිත සංදර්ශක වර්ගය ලෙස නිවැරදිව හඳුනා ගනී, එය නිවැරදි වේ. කෙසේ වෙතත්, එය LCD සඳහා අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය වැරදි ලෙස පවරයි. LCD, CRT වලට වඩා බලශක්ති කාර්යක්ෂම වන අතර, ඒවා LED වල කාර්යක්ෂමතාවයට නොගැළපේ.

LEDs consume less power due to their ability to light individual pixels only when needed. The final part of this option correctly identifies LEDs as the highest cost display type, which is correct, but the middle part makes this option incorrect overall.
අවශ්‍ය විටදී පමණක් තනි තනි පික්සල දැල්වීමේ හැකියාව නිසා LED අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරයි. මෙම විකල්පයේ අවසාන කොටස LED ඉහළම පිරිවැය සංදර්ශක වර්ගය ලෙස නිවැරදිව හඳුනා ගනී, එය නිවැරදි ය, නමුත් මැද කොටස, සමස්තයක් ලෙස මෙම විකල්පය වැරදි කරයි.

2) CRT, LED, LCD
This option correctly identifies CRTs as generating the most heat and LEDs as having the lowest energy consumption, both of which are accurate assessments. However, it falls short by designating LCDs as the highest cost display type. While LCDs can be expensive, particularly older models with fewer features, modern high-end LEDs tend to be pricier due to their advanced capabilities. Therefore, the final part of this option makes it incorrect.
මෙම විකල්පය CRT වඩාත්ම තාපය ජනනය කරන ලෙසත් LED අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය ලෙසත් නිවැරදිව හඳුනා ගනී, මේ දෙකම නිවැරදි තක්සේරුවකි. කෙසේ වෙතත්, ඉහළම පිරිවැය සංදර්ශක වර්ගය ලෙස LCD නම් කිරීමෙන් එය වැරදි වේ. LCD මිල අධික විය හැකි අතර, විශේෂයෙන් අඩු විශේෂාංග සහිත පැරණි මාදිලි, නවීන උසස් LED ඒවායේ උසස් හැකියාවන් නිසා මිල අධික වේ. එබැවින්, මෙම විකල්පයේ අවසාන කොටස වැරදියි.

4) CRT, CRT, LED
This option correctly identifies CRTs as generating the most heat. However, it incorrectly states that CRTs also have the lowest energy consumption. This is inaccurate because CRTs are known for their high power consumption compared to both LCDs and LEDs. The final part correctly identifies LEDs as the highest cost display type. The incorrect identification of CRTs for energy efficiency makes this option incorrect overall.
මෙම විකල්පය CRT වඩාත්ම තාපය ජනනය කරන ලෙස නිවැරදිව හඳුනා ගනී. කෙසේ වෙතත්, එය වැරදි ලෙස සඳහන් කරන්නේ CRT වල අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය ද ඇති බවයි. LCD සහ LED දෙකටම සාපේක්ෂව CRT ඒවායේ අධික බල පරිභෝජනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ බැවින් මෙය සාවද්‍ය වේ. අවසාන කොටස LED ඉහළම පිරිවැය සංදර්ශක වර්ගය ලෙස නිවැරදිව හඳුනා ගනී. බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සඳහා CRT වැරදි ලෙස හඳුනා ගැනීම නිසා මෙම විකල්පය සමස්තයක් ලෙස වැරදියි.

5) LCD, CRT, LED
This option incorrectly starts by stating that LCDs generate the most heat. LCDs, while generating some heat, do not produce as much as CRTs. CRTs are known for their substantial heat output. The option then incorrectly identifies CRTs as having the lowest energy consumption. CRTs are less energy-efficient compared to both LCDs and LEDs. The final part correctly identifies LEDs as the highest cost display type, but the inaccuracies in the first two parts make this option incorrect overall.
මෙම විකල්පය වැරදි ලෙස ආරම්භ වන්නේ LCD වඩාත්ම තාපය ජනනය කරන බව ප්‍රකාශ කිරීමෙනි. LCD, යම් තාපයක් ජනනය කරන නමුත්, CRT තරම් නිපදවන්නේ නැත. CRT සැලකිය යුතු තාප ප්‍රතිදානය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. එවිට විකල්පය අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය ඇති තිරය CRT ලෙස වැරදි ලෙස හඳුනා ගනී. LCD සහ LED දෙකටම සාපේක්ෂව CRT අඩු බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ. අවසාන කොටස LED ඉහළම පිරිවැය සංදර්ශක වර්ගය ලෙස නිවැරදිව හඳුනා ගනී, නමුත් පළමු කොටස් දෙකෙහි ඇති සාවද්‍යතාවයන් මෙම විකල්පය සමස්තයක් ලෙස වැරදි කරයි.

Therefore, option 3) CRT, LED, LED is the correct answer because it accurately matches CRT with the highest heat generation, LED with the lowest energy consumption, and LED again with the highest cost. The other options each contain at least one incorrect assignment, making them incorrect overall.
එබැවින්, විකල්පය 3) CRT, LED, LED යනු නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ එය CRT ඉහළම තාප උත්පාදනය, අඩුම බලශක්ති පරිභෝජනය සමඟ LED සහ ඉහළම පිරිවැය සමඟ LED නැවත ගැළපෙන නිසා නිවැරදි පිළිතුරයි. අනෙක් විකල්පවල අවම වශයෙන් එක් වැරදි පැවරුමක් වත් අඩංගු වන අතර, ඒවා සමස්තයක් ලෙස වැරදියි.

6. Which of the following accurately statement reflects a key difference between Big Data and traditional data in terms of data processing and analysis?
දත්ත සැකසීම සහ විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් මහා දත්ත සහ සාම්ප්‍රදායික දත්ත අතර ප්‍රධාන වෙනස නිවැරදිව පිළිබිඹු කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයෙන්ද?

1) Big Data typically uses batch processing method, while traditional data is processed using real-time processing techniques.
මහා දත්ත සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායම් සැකසුම් ක්‍රමය භාවිතා කරන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත තත්‍ය කාලීන සැකසුම් ක්‍රමය භාවිතයෙන් සකසනු ලැබේ.

2) Big Data requires high-speed data transfer and advanced analytical tools, whereas traditional data can be processed with basic software and slower data transfer methods.
මහා දත්ත සඳහා අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව සහ උසස් විශ්ලේෂණ මෙවලම් අවශ්‍ය වන අතර, සාම්ප්‍රදායික දත්ත මූලික මෘදුකාංග සහ මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු ක්‍රමවලින් සැකසිය හැක.

3) Big Data is always unstructured, while traditional data is always structured and fits into relational databases.
මහා දත්ත සැම විටම ව්‍යුහගත නොවන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත සැමවිටම ව්‍යුහගත වන අතර සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන්ට ගැළපේ.

4) Big Data analysis usually focuses on historical trends, while traditional data analysis is more concerned with real-time data.
මහා දත්ත විශ්ලේෂණය සාමාන්‍යයෙන් ඓතිහාසික ප්‍රවණතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත විශ්ලේෂණය තත්‍ය කාලීන දත්ත කෙරෙහි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වයි.

5) Big Data is exclusively used in academic research, while traditional data is used for business applications.
මහා දත්ත අධ්‍යන පර්යේෂණ සඳහා පමණක් භාවිතා වන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත ව්‍යාපාරික යෙදුම් සඳහා භාවිතා වේ.

Answer: 2)

Big Data refers to vast amounts of complex, often unstructured, data that require advanced tools and techniques to process, while traditional data typically consists of smaller, structured data sets that can be managed using basic tools and relational databases.
මහා දත්ත යනු සංකීර්ණ, බොහෝ විට ව්‍යුහගත නොවන, සැකසීමට දියුණු මෙවලම් සහ ශිල්පීය ක්‍රම අවශ්‍ය වන දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් වන අතර සම්ප්‍රදායික දත්ත සාමාන්‍යයෙන් මූලික මෙවලම් සහ සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් භාවිතයෙන් කළමනාකරණය කළ හැකි කුඩා ව්‍යුහගත දත්ත කට්ටල වලින් සමන්විත වේ.

1. **Statement / ප්‍රකාශ 01**
Incorrect statement. Big Data often relies on real-time and stream processing, whereas traditional data can be processed in batch mode.
වැරදි ප්‍රකාශයකි. මහා දත්ත බොහෝ විට තත්‍ය කාලීන සහ ප්‍රවාහ සැකසුම් මත රඳා පවතින අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත කාණ්ඩ ආකාරයෙන් සැකසිය හැක.

2. **Statement / ප්‍රකාශ 02**
Correct statement. Big Data requires high-speed data transfer, distributed computing, and advanced tools (such as Hadoop or Spark) due to its size, complexity, and the need for real-time or near-real-time analysis. Traditional data, being smaller and simpler, can be handled with basic software like Excel and slower data transfer methods.
නිවැරදියි ප්‍රකාශයකි. මහා දත්ත සඳහා එහි විශාලත්වය, සංකීර්ණත්වය සහ තත්‍ය කාලීන හෝ ආසන්න තත්‍ය කාලීන විශ්ලේෂණයේ අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව, බෙදා හරින ලද පරිගණකකරණය සහ උසස් මෙවලම් (Hadoop හෝ Spark වැනි) අවශ්‍ය වේ. සාම්ප්‍රදායික දත්ත, කුඩා සහ සරල වීම, Excel වැනි මූලික මෘදුකාංග සහ මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු ක්‍රම සමගින් හැසිරවිය හැක.

3. **Statement / ප්‍රකාශ 03**
Incorrect statement. While Big Data can be unstructured, it is not always unstructured. Similarly, traditional data is not always structured.
වැරදියි ප්‍රකාශයකි. විශාල දත්ත ව්‍යුහගත කළ හැකි වුවද, එය සැම විටම ව්‍යුහගත නොවේ. ඒ හා සමානව, සාම්ප්‍රදායික දත්ත සැම විටම ව්‍යුහගත නොවේ.

4. **Statement / ප්‍රකාශ 04**
   Incorrect statement. Big Data analysis can focus on both real-time and historical trends. Traditional data analysis can also focus on historical data.
   වැරදියි ප්‍රකාශයකි. විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය තත්‍ය කාලීන සහ ඓතිහාසික ප්‍රවණතා යන දෙකටම අවධානය යොමු කළ හැකිය. සාම්ප්‍රදායික දත්ත විශ්ලේෂණයට ඓතිහාසික දත්ත කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කළ හැකිය.

5. **Statement / ප්‍රකාශ 05**
   Incorrect statement. Big Data is widely used across industries, not just in academic research. Traditional data is also used in a range of fields, including business.
   වැරදියි ප්‍රකාශයකි. මහා දත්ත ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණවල පමණක් නොව, කර්මාන්ත පුරා බහුලව භාවිතා වේ. සාම්ප්‍රදායික දත්ත ව්‍යාපාර ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර පරාසයක ද භාවිතා වේ.

Correct answer is, 2) Big Data requires high-speed data transfer and advanced analytical tools, whereas traditional data can be processed with basic software and slower data transfer methods.
නිවැරදි පිළිතුර 2) මහා දත්ත සඳහා අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව සහ උසස් විශ්ලේෂණ මෙවලම් අවශ්‍ය වන අතර, සාම්ප්‍රදායික දත්ත මූලික මෘදුකාංග සහ මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු ක්‍රමවලින් සැකසිය හැක.

7. Which of the following number systems is most commonly used for human-readable computer programming and memory addressing?
   මිනිසාට කියවිය හැකි පරිගණක ක්‍රමලේඛනය සහ මතක ලිපින සඳහා බහුලව භාවිතා වන්නේ පහත සඳහන් සංඛ්‍යා පද්ධතිවලින් කවරක්ද?

   1) Binary 2) Decimal 3) Hexadecimal 4) Octal 5) Roman Numerals

   Answer: 3)

   In computer programming and memory addressing / පරිගණක ක්‍රමලේඛනය සහ මතක ලිපින වලදී:

   1) Binary is the native number system used by computers, but it is not human-friendly due to its long and complex strings.
      ද්විමය යනු පරිගණක භාවිතා කරන දේශීය සංඛ්‍යා පද්ධතියයි, නමුත් එහි දිගු හා සංකීර්ණ strings නිසා එය මානව හිතකාමී නොවේ.

   2) Decimal is used for general numerical representations but is not suitable for addressing in computing.
      දශම සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාත්මක නිරූපණයන් සඳහා භාවිතා වන නමුත් පරිගණකකරණයේදී ඇමතීමට සුදුසු නොවේ.

   3) Hexadecimal is commonly used for human-readable formats because it is more compact than binary and aligns well with memory addressing.
      ෂඩ් දශම සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන්ට කියවිය හැකි ආකෘති සඳහා භාවිතා වේ, මන්ද එය ද්විමය වඩා සංයුක්ත වන අතර මතක ලිපින සමඟ හොඳින් සමපාත වේ.

   4) Octal is less common than hexadecimal.
      අෂ්ටක ෂඩ් දශමයට වඩා අඩු පොදු වේ.

   5) Roman Numerals are not used in computing.
      පරිගණකකරණයේදී රෝම ඉලක්කම් භාවිතා නොවේ.

   So, hexadecimal is the most commonly used system for human-readable computer programming and memory addressing.
   එබැවින්, මිනිසුන්ට කියවිය හැකි පරිගණක ක්‍රමලේඛනය සහ මතක ලිපින සඳහා බහුලව භාවිතා වන පද්ධතිය ෂඩ් දශම වේ.

8. Which of the following binary numbers is equal to the hexadecimal number 'A1'?
   පහත සඳහන් ද්විමය සංඛ්‍යා අතරින් 'A1' ෂඩ් දශම සංඛ්‍යාවට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

   1) 10100001_2 2) 11010001_2 3) 10000001_2 4) 11111011_2 5) 10111001_2

   Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The answer can be obtained as follows.
පහත පරිදි පිළිතුර ලබාගත හැක.

Hexadecimal to Binary	
A1	
A	1
1010	0001
10100001_2	

Therefore, the answer is 1).
එබැවින් පිළිතුර 1) වේ.

9. $210_8 + 1101101_2 =$ ……………

What is the correct answer to the triviality given above?
ඉහත දක්වා ඇති සුළු කිරීම සඳහා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද?

1) 11100101_2 2) 11010110_2 3) $\underline{11110101_2}$ 4) 100111111_2 5) 10111110_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, the octal number here must be converted to binary.
පලමුව මෙහි ඇති අශ්ඨමය සංඛ්‍යාව ද්වීමය බවට පරිවර්ථනය කර ගත යුතුය.

$210_8 =$ ………………..$_2$								
2			1			0		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0
$210_8 = 10001000_2$								

Then, the answer must be obtained by adding the two binary numbers together.
ඉන්පසු එම ද්වීමය සංඛ්‍යා 2ක එකට එකතු කල පිළිතුර ලබා ගත යුතුය.

$1\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0_2$
$\underline{+\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,1_2}$
$\underline{\underline{1\,1\,1\,1\,0\,1\,0\,1_2}}$

The correct answer is, 3) 11110101_2
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 3) 11110101_2

10. A. 231_{10} B. 347_8 C. $E7_{16}$

Which of the above is/are equant for binary 11100111_2?
ඉහත කවරක් 11100111_2 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වේද?

1) A only. / A පමණි.
2) B only. / B පමණි.
3) A and B only. / A හා B පමණි
4) A and C only. / A හා C පමණි.
5) <u>All of the above.</u> / ඉහත සියල්ලම.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert 11100111_2 to decimal / 11100111_2 දශමය පාදයට පරිවර්තනය කරමු

<table>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="8">128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1</td></tr>
<tr><td colspan="8">231_{10}</td></tr>
</table>

Let's convert 11100111_2 to octal / 11100111_2 අටෙහි පාදයට පරිවර්තනය කරමු

<table>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td colspan="3">4</td><td colspan="3">7</td></tr>
<tr><td colspan="8">347_8</td></tr>
</table>

Let's convert 11100111_2 to hexa-decimal / 11100111_2 ෂඩ්දශමයට පරිවර්තනය කරමු

<table>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="4">14 (E)</td><td colspan="4">7</td></tr>
<tr><td colspan="8">$E7_{16}$</td></tr>
</table>

A, B, C All are correct. / A, B, C සියල්ල නිවැරදි වේ.